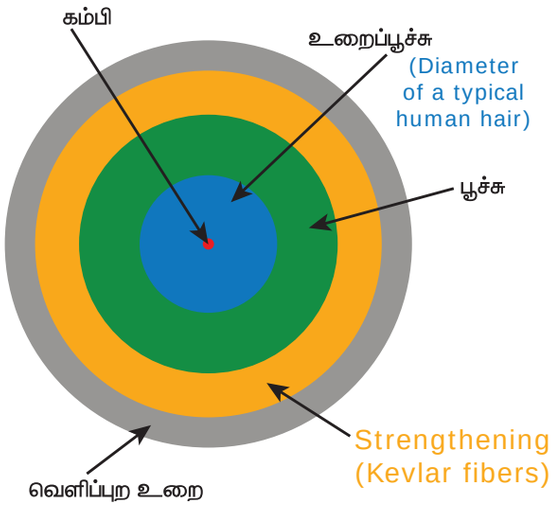


Figure 5.2 ஒளி இழைக் கட்டமைப்பு

கம்பியாகும். இருமின்புற கடத்தியானது மின் சமிக்ஞைகளை கடத்தாது. எனவே, இழையின் கம்பியானது ஒளியைப் பரப்புவதற்கு மட்டுமே பயன்படுகின்றது. இது ஒளிவிலகலின் குறியீட்டு ஆரம் என விவரிக்கப்படுகிறது.

உறைப்பூச்சு

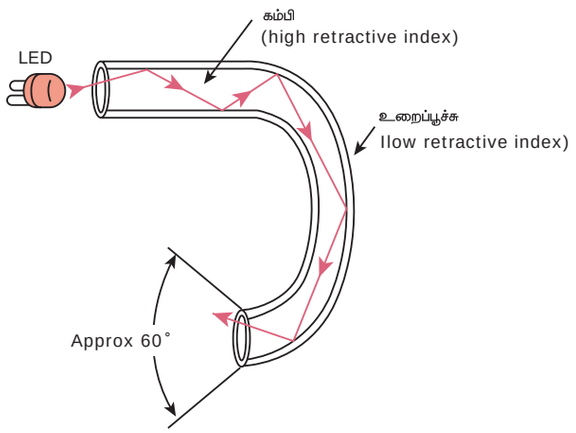
உறைப்பூச்சு வழக்கமாக கம்பியைப் போல அதே பொருளால் ஆனால் சற்றுக் குறைவான பிரதிபலிப்பு குறியீட்டுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது.

வெளிப்புறப் பூச்சு

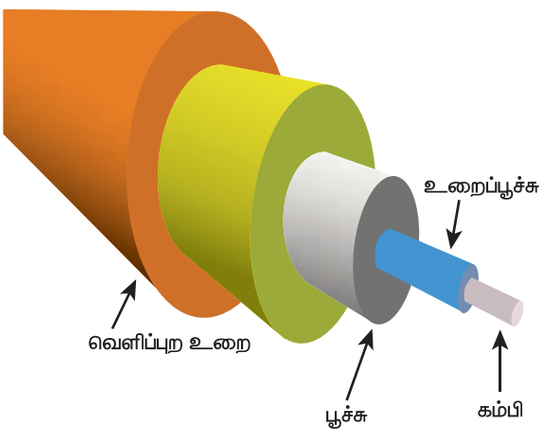
வெளிப்புறப் பூச்சு பொதுவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நெகிழியால் இழைகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இது இயற்கை சுற்றுச்சூழலிருந்து பாதுகாக்கப் பயன்படுகின்றது.

5.3.2 ஒளி இழைக்கம்பியின் செயல்பாடு

படம் 5.3 ஒளி இழைக்கம்பியின் செயல்பாட்டைக் காண்பிக்கின்றது. ஒளி இழைக்கம்பியானது மொத்த உள்பிரதிபலிப்பு மூலம் ஒளியினை அதன் பாதையில் செலுத்தக் கூடிய உருளை வடிவ இரு மின்புற அலை வழிப்படுத்தியாகும் (மின்கடத்தா வழிபடுத்தி). இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒளி சமிக்ஞைகள் கம்பி வழியாகச் செல்ல அனுமதிக்கிறது. மேலும் கம்பியின் ஒளி விலகல் உறைப் பூச்சுகளின் ஒளி விலகலை விட அதிகமாக உள்ளது. ஏனெனில் உறைப்பூச்சு கம்பியிலிருந்து எந்த ஒளியையும் சிதறடிக்கவோ அல்லது உறிஞ்சவோ செய்யாது. எனவே, ஒளியானது நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடிகின்றது. படம் 5.4 ஒளி இழைக் கம்பியின் வடிவமைப்பைக் காண்பிக்கின்றது.



படம் 5.3 ஒளி இழைக்கம்பியின் செயல்பாடு



படம் 5.4 ஒளி இழைக் கம்பியின் வடிவமைப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒளி இழைக்கம்பி மூலம் செவியுணர் மற்றும் காணொளி சமிக்ஞைகளை அப்படியே அனுப்ப முடியுமா?

முடியாது. செவியுணர் மற்றும் காணொளி சமிக்ஞைகள் அல்லது எந்தவொரு சமிக்ஞைகளாக இருந்தாலும் அவைகள் ஒளி சமிக்ஞைகளாக மாற்றப்பட்ட பிறகே ஒளி இழைக் கம்பியின் மூலம் அனுப்ப முடியும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 139 1/17/2020 3:20:36 PM